

Nome

Cognome

Numero di matricola

Terzo Compitino di Fisica del 30/04/2025.

Istruzioni per la consegna: Registrare la propria presenza seguendo il codice QR in fondo alla pagina; consegnare il presente foglio compilato, marcando le risposte corrette; per lo svolgimento, usare solo fogli bianchi forniti dai docenti; scrivere solo su un lato di ogni foglio; scrivere il proprio nome su ogni foglio consegnato; indicare chiaramente a quale domanda si riferisce ogni parte dello svolgimento; motivare i passaggi svolti.



Costanti numeriche: intensità dell'accelerazione gravitazionale in prossimità della superficie terrestre:
 $g = 10.0 \text{ m/s}^2$.

Problema 1: Un corpo rigido ruota attorno ad un asse fisso con velocità angolare di modulo ω . Il corpo rigido è composto da un'asta sottile di massa M e lunghezza L e da un punto materiale di massa m . L'asse di rotazione è ortogonale all'asta e la attraversa a un terzo della sua lunghezza, dividendola in due segmenti. Il punto materiale è posizionato sul segmento più corto dell'asta a una distanza d dall'asse di rotazione.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $\omega = 1.30 \text{ rad/s}$, $M = 3.60 \text{ kg}$, $L = 1.10 \text{ m}$, $m = 2.50 \text{ kg}$, $d = 0.130 \text{ m}$.

Determinare:

- 1.1) il momento di inerzia I_A del corpo rigido rispetto all'asse di rotazione;
 $I_A [\text{kg m}^2] =$ A B C ☒ E
- 1.2) il modulo del momento angolare L_A del corpo rigido rispetto all'asse di rotazione;
 $L_A [\text{kg m}^2/\text{s}] =$ ☒ B C D E
- 1.3) il modulo del momento angolare L_{CM} del corpo rigido rispetto al proprio centro di massa;
 $L_{CM} [\text{kg m}^2/\text{s}] =$ ☒ B C D E
- 1.4) la distanza d' alla quale dovrebbe essere posto il punto materiale affinché l'asse di rotazione eserciti una reazione vincolare nulla sul corpo rigido;
 $d' [\text{m}] =$ A B C ☒ E
- 1.5) la lunghezza L' che dovrebbe avere una seconda sbarra, dello stesso materiale della prima, in modo che il proprio momento di inerzia assiale rispetto al proprio centro di massa valga I_A , calcolato al punto 1.1).
 $L' [\text{m}] =$ ☒ B C D E

Problema 2: Un cilindro di raggio R e massa M si muove su un piano orizzontale scabro, con coefficiente di attrito dinamico μ_d , soggetto alla forza peso, ortogonale al piano, e ad una forza orizzontale applicata al suo asse. La forza orizzontale è tale che il centro di massa del cilindro, fermo all'istante iniziale $t = 0$, trasla con velocità costante v_0 per $t > 0$. All'istante t_R il moto del cilindro diventa di puro rotolamento e, successivamente, il cilindro urta contro un blocco liscio di lato $2R$ e massa m . Un istante dopo l'urto, la velocità del blocco e del cilindro sono una il doppio dell'altra.

Si utilizzino i seguenti valori numerici: $R = 0.450 \text{ m}$, $M = 3.40 \text{ kg}$, $\mu_d = 0.270$, $v_0 = 2.80 \text{ m/s}$, $m = 1.50 \text{ kg}$.

Determinare:

- 2.1) il modulo F_a della forza di attrito dinamico per $t < t_R$;
 $F_a [\text{N}] =$ A B C D ☒
- 2.2) il tempo t_R ;
 $t_R [\text{s}] =$ A B C D ☒
- 2.3) l'energia cinetica E_{in} del cilindro un istante prima dell'urto;
 $E_{in} [\text{kg m}^2/\text{s}^2] =$ ☒ B C D E
- 2.4) la velocità v_1 del centro di massa del cilindro un istante dopo l'urto;
 $v_1 [\text{m/s}] =$ ☒ B C D E
- 2.5) il valore assoluto ΔE dell'energia dissipata nell'urto.
 $\Delta E [\text{J}] =$ A B C D ☒